Deep Learning & Reinforcement Learning appliqués à la cybersécurité

Présentation générale du module
Le module Deep Learning & Reinforcement Learning appliqués à la cybersécurité vise à fournir une maîtrise des modèles d'IA avancés, allant bien au-delà du machine learning classique.
Il s'adresse à des étudiants capables d'aborder :

- les réseaux de neurones profonds dans leurs dimensions conceptuelles et opérationnelles,
- les approches séquentielles et temporelles,
- et le Reinforcement Learning appliqué à la prise de décision automatique en cyberdéfense.

Le cours est conçu pour former des futurs experts capables de comprendre, concevoir, analyser et critiquer des systèmes IA avancés utilisés dans les SOC augmentés, la détection comportementale, l'automatisation intelligente et la cyberdéfense adaptative.

Rôle du module dans le programme
Ce module constitue l'aboutissement technique du parcours IA & Data :

- Il prolonge directement les modules :
  - Machine Learning (M1),
  - Data Science & IA (M2),
  - Data Engineering (M2).
- Il introduit les approches utilisées dans :
  - les systèmes de détection complexes,
  - l'analyse comportementale avancée,
  - l'orchestration intelligente de la cyberdéfense.
- Il prépare à des rôles d'expert IA cyber, architecte IA sécurité, chercheur appliqué ou responsable innovation cyber.

Contribution aux objectifs généraux de la formation
Le module permet aux apprenants de :

- Maîtriser les fondements et mécanismes internes du deep learning
- Appliquer des modèles profonds à des données cyber complexes
- Comprendre et exploiter le Reinforcement Learning dans des contextes cyber
- Analyser la robustesse, les limites et les risques des systèmes IA avancés
- S'inscrire dans une démarche d'innovation cyber maîtrisée

Objectifs pédagogiques et compétences visées
À l'issue du module, l'apprenant sera capable de :

- Expliquer et analyser le fonctionnement des réseaux de neurones profonds
- Mettre en œuvre des architectures de deep learning adaptées aux problématiques cyber
- Exploiter des données temporelles, séquentielles et volumineuses
- Utiliser le Reinforcement Learning pour la prise de décision cyber
- Évaluer la performance, la stabilité et la robustesse des modèles
- Identifier les limites, vulnérabilités et dérives possibles des systèmes IA avancés

Plan détaillé du cours (35 heures)

Partie 1 – Fondements avancés du Deep Learning (9 h)

- Rappels théoriques fondamentaux :
  - Perceptron
  - Backpropagation
  - Descente de gradient
- Réseaux de neurones profonds (DNN)
- Problématiques spécifiques :
  - Vanishing / exploding gradients
  - Overfitting en deep learning
- Regularisation, normalisation et optimisation
- Spécificités du deep learning appliqué aux données cyber

Partie 2 – Architectures deep learning pour la cybersécurité (10 h)

- Réseaux convolutionnels (CNN) – vision conceptuelle et usages cyber
- Réseaux récurrents (RNN, LSTM, GRU)
- Modèles séquentiels et temporels
- Auto-encodeurs et modèles de représentation
- Cas d'application cybersécurité :
  - Détection d'anomalies réseau
  - Analyse de logs séquentiels
  - Détection comportementale avancée
  - Classification de malware

Partie 3 – Reinforcement Learning et cyberdéfense adaptative (8 h)

- Fondements du Reinforcement Learning :
  - Agent, environnement, état, action, récompense
- Apprentissage par renforcement vs ML supervisé
- Politiques, exploration / exploitation
- Q-Learning et extensions (vue conceptuelle)
- Cas d'usage cybersécurité :
  - Réponse automatique aux incidents
  - Adaptation dynamique des défenses
  - Orchestration intelligente de la sécurité
- Limites et risques du RL en environnement cyber réel

Partie 4 – Robustesse, sécurité et industrialisation des modèles avancés (8 h)

- Robustesse et stabilité des modèles profonds
- Biais et dérives des modèles IA avancés
- Vulnérabilités spécifiques au deep learning
- Attaques et contournements (vue défensive)
- Gouvernance, validation et supervision humaine
- Perspectives industrielles et limites opérationnelles

Méthodes pédagogiques

- Cours techniques approfondis et rigoureux
- Analyses conceptuelles détaillées des modèles
- Études de cas cyber complexes
- Travaux pratiques orientés compréhension des mécanismes
- Approche scientifique, critique et opérationnelle

Modalités d'évaluation

Évaluation (100 %) :

- Projet Deep Learning / Reinforcement Learning appliqué à la cybersécurité
    - Analyse d'un problème cyber complexe
    - Choix et justification des architectures
    - Interprétation critique des résultats
    - Analyse des limites et risques associés

L'évaluation mesure la maîtrise conceptuelle, la rigueur d'analyse et la capacité à relier IA avancée et cyberdéfense.

Prérequis

- Validation des modules :
    - Machine Learning (M1)
    - Data Science & IA (M2)
- Très bonne maîtrise de la cybersécurité
- Aisance en programmation et raisonnement algorithmique
- Bases solides en mathématiques appliquées (souhaitées)

Environnement technique et ressources

- Environnements de calcul adaptés
- Jeux de données cyber complexes et séquentiels
- Supports techniques avancés fournis par l'intervenant
- Ressources scientifiques et industrielles ciblées

Références et ressources pédagogiques

- Ouvrages et cours avancés en deep learning
- Publications recherche IA & cybersécurité
- Retours d'expérience industriels SOC augmentés
- Travaux de référence sur RL et systèmes adaptatifs